Activité : Suites numériques

Activité 1 : Listes de nombres à prolonger

On donne les quatres listes de nombre suivantes :

$A : 1; 3; 5; 7; 9$ $B : 1; 3; 9; 27; 81$ $C : 0; 1; 4; 9; 16; 25$ $D : 3; 6; 11; 18; 27$

1. Indiquer comment chacunes est construite.
2. Donner les deux nombres suivants de chaque liste.
3. Pour quelles listes est-il possible de trouver le $20^{\text{ème}}$ nombre de la liste sans calculer tous ceux qui le précèdent ?

Activité 2 : Une situation discrète

Votre cinéma propose un tarif de 6€ la séance pour les moins de 26 ans.

Ainsi, le coût total pour 3 séances est de : $6 \times 3 = 18$€ et, pour 5 séances, $6 \times 5 = 30$€.

Plus généralement, le coût total en € , pour x séances de cinéma, est $6 \times x$.

1. Tracer dans un repère la représentation de la fonction $f(x) = 6x$
2. (a) Déterminer graphiquement la valeur de x lorsque $f(x) = 24$
   (b) Compléter : "Le coût total pour ..... séances est de ..... €"
3. Reprendre la question 2. pour $f(x) = 15$.
   La phrase à compléter a-t-elle un sens dans ce cas ? pourquoi ?

Nous venons d'étudier une situation où la variable x pour la fonction f définie par $f(x) = 6x$ ne peut prendre que des valeurs entières : $1; 2; 3; ...$

Dans ce cas, en mathématiques, on a l'habitude de remplacer la lettre f par u et la variable x par n.

Dans cet exemple, $u(n) = 6n$.

En particulier $u(0) = 0$, $u(1) = 6$, $u(2) = 12$,... et la représentation graphique de u est constituée des seuls points d'abscisse *entière* obtenus à la question 1.

4. Représenter ces points par une croix.

Activité 3 : Triangle de Sierpiński

Ce triangle est obtenu en répétant l'algorithme suivant à partir d'un triangle équilatéral :

- Pour chaque triangle rouge, tracer les segments joignants les milieux des cotés, de façon à obtenir 4 triangles.
- Retirer le triangle central.

$n = 0$ $n = 1$ $n = 2$ $n = 3$ $n = 4$

On part d'un triangle de 10cm de coté et on note n le nombre d'itération de l'algorithme, c'est à dire le nombre de fois que l'algorithme est utilisé.

1. Chaque fois que l'on passe d'une figure à la suivante, c'est-à-dire que l'on utilise une fois de plus l'algorithme, indiquer sans explication par une courte phrase ce que devient ...
   (a) ... le nombre de triangles rouges
   (b) ... la longueur d'un côté d'un triangle rouge
   (c) ... l'aire d'un triangle rouge